

人工智能数学基础-作业 5(总分:100)

2024 年 10 月 25 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教张硕邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

张硕助教邮箱: zhangshuo1422@ruc.edu.cn

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 11 月 1 日 24:00

3 作业内容

3.1 20 分

考虑带有 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 运算的 $\mathbb{R}^2$ 向量空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的定义如下

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \mathbf{x}^\top \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{A}} \mathbf{y}.$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是否构成内积?

3.2 20 分

使用下面的内积定义方式，来计算 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 之间的距离。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(1) \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \mathbf{x}^\top \mathbf{y}$$

$$(2) \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad \mathbf{A} := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

3.3 20 分

考虑具有点积的欧几里得向量空间 $\mathbb{R}^5$ 。子空间 $U \subseteq \mathbb{R}^5$ 和 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$ 由下式给出

$$U = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix} \right], \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ -9 \\ -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) 确定 $\mathbf{x}$ 在 U 上的正交投影 $\pi_U(\mathbf{x})$

(b) 确定距离 $d(\mathbf{x}, U)$

3.4 20 分

证明 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})$ 。

3.5 20 分

课件中最小二乘法求解椭圆轨道的例题中，如果考虑椭圆方程为

$$A \cdot X^2 + Y^2 + C \cdot XY + D \cdot X + E \cdot Y + F = 0$$

那么按照最小二乘法求解的轨道是什么，请在坐标系中画出椭圆，并写出得到的方程表达式。